

1. このテーマで問われること

主電動機以外の補機を入口に、電動機出力・回転速度・トルク・負荷特性を学ぶ。
対象はポンプ、ファン、コンプレッサ等。車種固有の定格値や制御方式は固定しない。

2. 回転速度・角速度・トルク・出力

$$\omega = 2\pi N / 60$$

$$P = \omega T$$

N [min⁻¹] を角速度 ω [rad/s] に直し、 T [N・m] と組み合わせる。
機械出力 P と電気入力とは区別する。電動機効率 η_m なら $P_{in} = P / \eta_m$ 。

3. 電動機トルクと負荷トルク

$T_m > T_L$ なら加速、 $T_m < T_L$ なら減速、 $T_m = T_L$ の交点が動作点。
低速側で加速し高速側で減速する交点は、速度が元へ戻るため安定動作点。

基礎例題

$N = 1500$ min⁻¹、 $T_m = T_L = 20$ N・m。 $\omega = 157.08$ rad/s。
 $P = 157.08 \times 20 = 3141.6$ W、約 3.14 kW。最初はトルクが釣り合う。
負荷トルクだけが 22 N・m へ増えれば $T_m < T_L$ なので減速する。

新幹線との接続

冷却ファン・ブロワはファン負荷、ポンプは流体搬送負荷として扱える。
コンプレッサ、空調機、ドア駆動装置は電動機応用の例に限定する。

4. ポンプの水動力

$$P_h = \rho g Q H$$

P_h [W]、 ρ [kg/m³]、 g [m/s²]、 Q [m³/s]、 H [m]。

m³/min は 60 で割り、m³/h は 3600 で割って m³/s にそろえる。

5. 全揚程と損失水頭

実揚程と損失水頭が別に与えられたら、指定条件に従い全揚程 H を確定する。

$$H = H_{\text{actual}} + H_{\text{loss}}$$

6. 効率・余裕係数・必要台数

$$P_{\text{pump}} = P_h / \eta_p$$

$$P_{\text{in}} = P_h / (\eta_p \eta_m)$$

$$P_{\text{required}} = k P_h / \eta_p$$

必要台数は $P_{\text{required}} / P_r$ を計算し、端数があれば上の整数へ切り上げる。

本試験標準例題

$Q = 1.2 \text{ m}^3/\text{min}$ 、実揚程 24 m、損失水頭 6 m、 $\eta_p = 0.80$ 、 $k = 1.10$ 。

$\eta_m = 0.90$ 、1台 5.5 kW とする。

$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。 $Q = 0.020 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $H = 30 \text{ m}$ 。

$P_h = \rho g Q H = 5.88 \text{ kW}$ 。

$P_{\text{pump}} = 5.88 / 0.80 = 7.35 \text{ kW}$ 。

$P_{\text{required}} = 7.35 \times 1.10 = 8.085 \text{ kW}$ 。

$P_{\text{in}} = 8.085 / 0.90$ 、約 8.98 kW。

$8.085 / 5.5 = 1.47$ 。端数を切り上げ、必要台数は 2 台。

検算は「電気入力 > 電動機軸出力 > 水動力」の大小関係で行う。

7. 代表的な負荷特性

$$Q \propto N$$

$$T \propto N^2$$

$$P \propto N^3$$

$P = \omega T$ 、 $\omega \propto N$ 、 $T \propto N^2$ なので $P \propto N^3$ と導ける。
速度比 $r = N_2 / N_1$ なら、流量比 r 、トルク比 r^2 、動力比 r^3 。

8. インバータ駆動と可変速運転

必要流量が小さいとき回転速度を下げ、流量と所要動力を調整する。

ここでは速度と負荷特性の関係だけを扱い、車種固有の回路・制御則は扱わない。

複合・ひっかけ例題

基準流量 100%、軸動力 20 kW。必要流量 70%に合わせて可変速運転する。

$r = 0.70$ 。トルク比 $= 0.70^2 = 0.49$ 。

軸動力比 $= 0.70^3 = 0.343$ 。 $P_2 = 20 \times 0.343 = 6.86$ kW。

$\eta_m = 0.92$ なら $P_{in} = 6.86 / 0.92$ 、約 7.46 kW。

流量 70%だから動力も 70%とはしない。固定した相似関係では動力は 3 乗で変化する。

問題を見たときの順序

ポンプ： Q 換算 $\rightarrow H$ 確定 $\rightarrow \rho g Q H \rightarrow \eta_p \rightarrow k \rightarrow \eta_m \rightarrow$ 必要台数。

可変速： 流量比から $r \rightarrow r^2 \rightarrow r^3 \rightarrow$ 元の定格値へ掛ける。

トルク曲線： 交点 $\rightarrow$ 低速側の加減速 $\rightarrow$ 高速側の加減速 $\rightarrow$ 安定性。

9. 固定EXAM_ALIGNMENT 5問

R5上 機械 問7: トルクー速度曲線、加減速、安定動作点、送風機負荷。

R4下 機械 問11: 流量換算、全揚程、損失水頭、ポンプ効率、電動機効率。

H30 機械 問10: ポンプ所要動力、余裕係数、必要台数。

H29 機械 問12: $Q \propto N$ 、 $T \propto N^2$ 、 $P \propto N^3$ 、可変速運転。

H27 機械 問12: ポンプ用電動機出力、全揚程、効率、余裕係数。

固定5問の本文マッピング: 5 / 5 PASS。3段階例題: 3 / 3 PASS。

10. 公式まとめ

$$\omega = 2\pi N / 60 \quad P = \omega T$$

$$P_h = \rho g Q H \quad P_{\text{pump}} = P_h / \eta_p \quad P_{\text{in}} = P_h / (\eta_p \eta_m)$$

$$Q \propto N \quad T \propto N^2 \quad P \propto N^3$$

11. 頻出ミス

流量を m^3 / s に直さない。損失水頭を落とす。効率を掛ける側・割る側を逆にする。

必要台数を四捨五入する。ファン動力を速度に比例させる。交点だけ見て安定性を判定する。

12. 範囲境界

エレベータ・巻上機、キャビテーション、NPSH、配管網解析は追加しない。

圧縮機熱力学、冷凍サイクル、空調負荷計算、ドア制御シーケンスは追加しない。

未確認の補機形式・定格・電圧・周波数・インバータ方式を実値として記載しない。

Topic 14～16の内容を先取りしない。固定EXAM_ALIGNMENT変更は0件。